Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 08.01.2024 Version: 14.0
Datum / Vorherige Version: 23.08.2023 Vorherige Version: 13.0
Produkt: **PHTHALSAEUREANHYDRID FLUESSIG**
(ID Nr. 30034831/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 28.06.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PHTHALSAEUREANHYDRID FLUESSIG

Chemischer Name: Phthalsäureanhydrid
INDEX-Nummer: 607-009-00-4
CAS-Nummer: 85-44-9

REACH Registriernummer: 01-2119457017-41-0007, 01-2119457017-41

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Zwischenprodukt, Monomer

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Telefon: +49 621 60-42151
E-Mailadresse: sds-petrochemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Resp. Sens. 1	H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Skin Sens. 1	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3	H335 Kann die Atemwege reizen.

Gemäß aktuellem Erkenntnisstand der BASF und Anwendung der Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die folgende Einstufung erforderlich, die über die in Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Tabelle 3.1 genannte Einstufung hinausgeht.

Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1A
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem)

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P261	Einatmen von Staub oder Rauch vermeiden.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P403 + P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Phthalsäureanhydrid

CAS-Nummer: 85-44-9 EG-Nummer: 201-607-5 INDEX-Nummer: 607-009-00-4	Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) H318, H315, H302, H334, H317, H335
	Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Phthalsäureanhydrid

Gehalt (W/W): >= 99,8 % - < 100 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 85-44-9	Skin Corr./Irrit. 2
EG-Nummer: 201-607-5	Eye Dam./Irrit. 1
INDEX-Nummer: 607-009-00-4	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	H318, H315, H302, H334, H317, H335
	Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Acute Tox. 4 (oral)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 1
	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1A
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)

Maleinsäureanhydrid

Gehalt (W/W): >= 0 % - < 0,05 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 108-31-6	Skin Corr./Irrit. 1B
EG-Nummer: 203-571-6	Eye Dam./Irrit. 1
INDEX-Nummer: 607-096-00-9	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1A
	STOT RE (Atmungssystem) 1 (inhalativ)
	H302, H334, H317, H372, H314
	EUH071
	Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Acute Tox. 4 (oral)
	Skin Corr./Irrit. 1B
	Eye Dam./Irrit. 1
	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1A
	STOT RE (Atmungssystem) 1 (inhalativ)
	EUH071
	Spezifische Konzentrationsgrenzen:
	Skin Sens. 1A: >= 0,001 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe. Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren.

Nach Hautkontakt:
Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt rasch mit kaltem Wasser abkühlen.

Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben. (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl, Kohlendioxid

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Bei Auftreten eines Metallbrandes, ist trockener Sand, Metallbrandpulver oder Zement zu verwenden.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen.

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden. Aufwirbeln von Staub in der Luft vermeiden (bspw. Reinigen von staubigen Oberflächen mit Druckluft).

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine Mengen: Erstarren lassen und mechanisch aufnehmen. Gegen Wasser schützen.
Für große Mengen: Erstarren lassen und mechanisch aufnehmen. Gegen Wasser schützen.
Abfälle in geeigneten, gekennzeichneten und verschließbaren Behältern getrennt sammeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Jeden direkten Kontakt mit dem Stoff/ Produkt vermeiden. Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Staubentwicklung und -ablagerung vermeiden - Staubexplosionsgefahr.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Temperaturklasse: T1 (Zündtemperatur > 450 °C).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Unter Inertgas aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen:150 °C
Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen:190 °C

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

108-31-6: Maleinsäureanhydrid

Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert.
AGW 0,081 mg/m3 ; 0,02 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2,5
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).

PNEC

Süßwasser: 1 mg/l

Meerwasser: 0,1 mg/l

sporadische Freisetzung: 5,6 mg/l

Kläranlage: 10 mg/l

Sediment (Süßwasser): 3,8 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 0,38 mg/kg

Boden: 0,173 mg/kg

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 14 mg/kg

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 49,4 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 5 mg/kg

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 8,7 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 5 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Kombinationsfilter für organische, anorganische, saure anorganische und basische Gase/Dämpfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)

Handschutz:
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1) auch bei längerem, direktem Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Bei Handhabung heißer Schmelzen zusätzlich Hitzeschutzhandschuhe benutzen (EN 407), z.B. aus Stoff oder Leder

Augenschutz:
Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Hitzeschutzanzug

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich.

Umweltexposition

Alle geeigneten Massnahmen müssen getroffen werden, um ein Austreten in die Umwelt zu vermeiden und im Unglücksfall, eine Ausbreitung zu vermeiden. Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest	
Form:	flüssig, heiße Schmelze	
Farbe:	farblos, klar	
Geruch:	säuerlich	
Geruchschwelle:	nicht bestimmt	
Schmelzpunkt:	131,6 °C Literaturangabe.	
Siedepunkt:	284,5 °C (1.013,25 hPa) Literaturangabe.	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Untere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	152 °C	(geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur:	nicht anwendbar	
Selbstentzündungstemperatur:	Temperatur: 580 °C Literaturangabe.	Testtyp: Selbstentzündung bei erhöhter Temperatur.
Thermische Zersetzung:	Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.	

pH-Wert:	nicht anwendbar, hydrolysiert, Die Hydrolyseprodukte reagieren stark sauer.	
Viskosität, dynamisch:	1,19 mPa.s (132 °C) Literaturangabe. 1,125 mPa.s (155 °C) Literaturangabe.	
Thixotropie:	nicht thixotrop	
Wasserlöslichkeit:	hydrolysiert	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	1,60 (20 °C) Literaturangabe.	(gemessen)
Dampfdruck:	0,0006 hPa (26,6 °C) Literaturangabe.	(gemessen)
Relative Dichte:	1,527 (20 °C) Literaturangabe.	
Dichte:	1,527 g/cm3 (20 °C) Literaturangabe.	
Relative Dampfdichte (Luft):	nicht anwendbar	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr:	Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.
Schlagempfindlichkeit:	Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.

Entzündbare Feststoffe

Abbrandgeschwindigkeit: 0 mm/s (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht selbstentzündlich eingestuft.

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte:
nicht anwendbar

pKa:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Angaben zu: Phthalsäure

Adsorption/Wasser - Boden: KOC: 31; log KOC: 1,49 (OECD Guideline 106)

Oberflächenspannung:
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.

Molare Masse: 148,12 g/mol

SAPT-Temperatur:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Wasser. Reaktionen mit bestimmten Metallen (z.B. Eisen).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Außer den mit Chemikalien gebotenen allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Laugen, Wasser, Amine, Alkohole, Amin-Verbindungen

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Phthalsäure
Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei der Reaktion mit Wasser entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 1.530 mg/kg
LC50 Ratte (inhalativ): > 2,14 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Geprüft wurde ein Aerosol.
LD50 Kaninchen (dermal): > 10.000 mg/kg

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Hautkontakt. Kann die Augen ernsthaft schädigen. EU-Einstufung

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Schwach reizend.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Reizend.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Die Substanz kann sensibilisierend auf die Atemwege wirken. Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.

Experimentelle/berechnete Daten:

Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: hautsensibilisierend (OECD Guideline 406)
Meerschweinchen: atemwegssensibilisierend (sonstige)

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Eine erbgutverändernde Wirkung wurde in verschiedenen Prüfungen an Bakterien und an Säugerzellkulturen nicht gefunden.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien an Ratte und Maus wirkte der Stoff bei Gabe im Futter nicht krebserzeugend.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Eine wiederholte orale Aufnahme des Stoffes verursachte keine Schädigungen der Geschlechtsorgane.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Nach wiederholter Verabreichung an Versuchstiere zeigte sich keine substanzspezifische Organtoxizität.

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (7 d) 560 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, semistatisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) > 640 mg/l, Daphnia magna (Daphnientest akut, statisch)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Wasserpflanzen:
NOEC (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisch)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, Belebtschlamm (DIN EN ISO 8192, aerob)

Chronische Toxizität Fische:
NOEC (60 d) 10 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD Guideline draft, semistatisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 16 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, sonstige)

Beurteilung terrestrische Toxizität:
In Tests mit terrestrischen Pflanzen wurden keine toxischen Effekte beobachtet.

Bodenlebende Organismen:
Keine Daten vorhanden.

Terrestrische Pflanzen:
EC50 731 mg/l, Lactuca sativa (Orientierende Untersuchung)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Andere terrestrische Nichtsäuger:
Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
85 % BSB des ThSB (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-F) (aerob, Gemischtes Inokulum gemäß MITI-Anforderungen (OECD 301C))
Literaturangabe.

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff rasch hydrolysiert.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ 30 - 61 s (25 °C, pH-Wert6,8 - 7,2), (sonstige, pH 7)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Das Produkt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen. Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften beseitigen.

Ungereinigte Verpackung:
Entsorgung der Verpackung gemäß behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN3256
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	ERWAERMTER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (PHTHALSAEUREANHYDRID)
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-Nummer oder ID-	UN3256

Nummer:	
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	ERWAERMTER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (PHTHALSAEUREANHYDRID)
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN3256
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	ERWAERMTER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (PHTHALSAEUREANHYDRID)
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 3256
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	ERWAERMTER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (PHTHALSAEUREANHYDRID)
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein Marine pollutant: NEIN
Besondere	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3256
UN proper shipping name:	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (PHTHALIC ANHYDRIDE)
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions	EmS: F-E; S-D

Vorsichtshinweise für den Anwender:		for user:	
Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 3256	UN number or ID number:	UN 3256
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	ERWAERMTER FLUESSIGER STOFF, ENTZUENDBAR, N.A.G. (PHTHALSAEURE ANHYDRID)	UN proper shipping name:	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (PHTHALIC ANHYDRIDE)
Transportgefahrenklassen:	3	Transport hazard class(es):	3
Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):

5.2.5 Klasse I: Organische Gase Klasse I

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (1) Schwach wassergefährdend. Kenn-Nr.: 732

TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Acute Tox. 4 (oral)
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem)
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 2
Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Resp. Sens.	Sensibilisierung der Atemwege
Skin Sens.	Sensibilisierung der Haut
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
STOT RE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H372	Schädigt die Organe (Atmungssystem) bei längerer oder wiederholter Exposition (Inhalation).
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
EUH071	Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie

bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Maßnahmen einsetzbar für alle Aktivitäten
2. Produktion
IS; PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9

3. Verwendung als Zwischenprodukt
IS; SU8, SU9; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC19

4. Verwendung als Monomer
IS; SU10, SU11, SU12; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC32

5. Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
IS; SU10; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9

6. Verwendung als Laborreagenz
PW; PROC15; PC21

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Allgemeine Maßnahmen einsetzbar für alle Aktivitäten
Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Produktion
IS; PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034

PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %

Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0137
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt
IS; SU8, SU9; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet	

wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0137
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten	

(Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während	0,0006 hPa

der Verwendung	
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC3	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,0034

(RCR)	
PROC3, PROC4	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
PROC4	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Monomer
IS; SU10, SU11, SU12; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9; PC32

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute	

Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit

	gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen	

Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0137
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport	

durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen	

müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC3	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034
PROC3, PROC4	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
PROC4	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
IS; SU10; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren

	Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034
PROC1	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des	

gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Lokale Absaugung	Effektivität: 90 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,137 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0137
PROC2	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
PROC8b, PROC9	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC3	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034
PROC3, PROC4	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
PROC4	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0686
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten	

Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes. Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC5	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0686 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0069
PROC5	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Laborreagenz
PW; PROC15; PC21

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Phthalsäureanhydrid Gehalt: >= 99,8 % -
Physikalische Beschaffenheit	Schmelze
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0006 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 220 Tage pro Jahr
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt
Exponierte Hautfläche	Beide Handflächen (480 cm²)
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass ein Abgasreiniger für die Kontrolle der Emission verwendet wird. Es ist sicherzustellen, dass sich der Arbeiter in einem abgetrennten (Kontroll)Raum mit unabhängiger Luftversorgung befindet.	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu	

vermeiden. Tragen von Sicherheitsschuhen während des gesamten Arbeitsprozesses Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC15	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0034
PROC15	
Bewertungsmethode	ECETOC TRA v2.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,617 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0192
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****